

Resultierende Bewegung

Sei Ziel der Typ der ZdK-Zielpunkte. Für $\delta \in \text{Bew}$ und $s \in \mathbb{S}$ sei

$$\text{staerke}(\delta, s) \in \mathbb{N}$$

die (vorzeichenlose) Stärke von δ bei s .

Definition 1 (Pro-/Contra-Mengen). Für $x \in \text{Ziel}$, $s \in \mathbb{S}$ seien

$$\text{Pro}(x, s) \subseteq \text{Bew}, \quad \text{Contra}(x, s) \subseteq \text{Bew}$$

die (endlichen) Mengen der Kräfte, die bei s auf x hin bzw. gegen x wirken:

$$|\text{Pro}(x, s)| < \infty, \quad |\text{Contra}(x, s)| < \infty.$$

Definition 2 (Gesamtkräfte).

$$\text{GesamtPro}(x, s) := \sum_{\delta \in \text{Pro}(x, s)} \text{staerke}(\delta, s), \quad \text{GesamtContra}(x, s) := \sum_{\delta \in \text{Contra}(x, s)} \text{staerke}(\delta, s)$$

Definition 3 (Nettobewegung).

$$\text{Netto}(x, s) := \text{GesamtPro}(x, s) - \text{GesamtContra}(x, s) \in \mathbb{Z}$$

Definition 4 (Annäherung).

$$\text{Annäherung}(x, s) :\Leftrightarrow \text{Netto}(x, s) > 0$$

Theorem 1.

$$\forall x \in \text{Ziel} \forall s \in \mathbb{S}. \quad \text{Annäherung}(x, s) \iff \text{GesamtPro}(x, s) > \text{GesamtContra}(x, s)$$

Proof. Nach Definition gilt

$$\text{Annäherung}(x, s) \Leftrightarrow \text{GesamtPro}(x, s) - \text{GesamtContra}(x, s) > 0.$$

Für $a, b \in \mathbb{N}$, aufgefasst in $\mathbb{Z}$, gilt allgemein $a - b > 0 \Leftrightarrow a > b$. Damit folgt unmittelbar

$$\text{Annäherung}(x, s) \Leftrightarrow \text{GesamtPro}(x, s) > \text{GesamtContra}(x, s). \quad \square$$